Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 1

Exercice 1 : Matrices et Systèmes (Algèbre)

Question 1 : Déterminant de A

L'objectif : Vérifier si on peut inverser la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Pour ça, on calcule son déterminant (le "det"). S'il ne vaut pas 0, c'est bon !

Étape par étape : On choisit la première ligne pour "développer" le calcul.

1. On prend le premier chiffre : 2. On cache sa ligne et sa colonne. Il reste le petit carré $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $(2 \times 2) - (1 \times 1) = 4 - 1 = 3$. Donc on a $2 \times 3 = 6$.
2. On prend le deuxième chiffre : 1. **Attention, on met un signe MOINS devant celui du milieu !** On a donc -1. On cache sa ligne et sa colonne. Il reste $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $(1 \times 2) - (1 \times 1) = 1$. Donc on a $-1 \times 1 = -1$.
3. On prend le troisième chiffre : 1. On cache sa ligne et sa colonne. Il reste $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $(1 \times 1) - (2 \times 1) = 1 - 2 = -1$. Donc on a $1 \times (-1) = -1$.

Résultat final : $\det(A) = 6 - 1 - 1 = 4$. Comme $4 \neq 0$, la matrice A est inversible !

Question 2 et 3 : Calculs de A^2 et B

L'objectif : Multiplier la matrice par elle-même, puis vérifier une relation.

Le calcul $A \times A$ (Étape par étape) : Règle d'or : "Ligne de la première fois Colonne de la deuxième". Pour le tout premier nombre en haut à gauche : on prend la 1ère ligne de A (2, 1, 1) et on la multiplie par la 1ère colonne de A (2, 1, 1). Ça donne : $(2\times2)+(1\times1)+(1\times1) = 4 + 1 + 1 = 6$. En faisant pareil partout, on trouve $A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Le calcul de B : On nous dit que $B = 5I_3 - A$. I_3 c'est la matrice identité (des 1 en diagonale, des 0 ailleurs). Donc $5I_3$ c'est des 5 en diagonale. On fait la soustraction case par case : $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

La vérification $A \times B$: En multipliant A et B avec la même méthode (Ligne $\times$ Colonne), on trouve $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, ce qui est bien égal à $4I_3$!

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Si $A \times B = 4I_3$, cela veut dire que pour avoir la matrice inverse A^{-1}, il suffit de diviser B par 4. C'est magique, on n'a pas besoin de refaire de gros calculs ! $A^{-1} = \frac{1}{4}B$.

Exercice 2 : Suites Numériques (Analyse)

Question 1 : Comprendre la suite

On a $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2}$. Pour U_1, on remplace U_n par U_0 (qui vaut 2) : $U_1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = 0,5 + 1 = 1,5 = \frac{3}{2}$.
Pour U_2, on remplace par U_1 (qui vaut 3/2) : L'inverse de 3/2 c'est 2/3. Et la moitié de 3/2 c'est 3/4. Donc $U_2 = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$.

Question 2 : Raisonnement par récurrence

L'objectif : Prouver que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour toujours. **Étape 1 (Initialisation) :** On vérifie pour le premier $n = 0$. $U_0 = 2$. Est-ce que $2 \geq \sqrt{2}$ (environ 1.41) ? Oui ! **Étape 2 (Hérédité) :** On suppose que c'est vrai pour un n ($U_n \geq \sqrt{2}$). On doit montrer que c'est encore vrai pour le suivant (U_{n+1}). On a la formule de l'énoncé : $U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$.

- Le carré au dessus $(U_n - \sqrt{2})^2$ est toujours positif (un carré est toujours ≥ 0).
- En dessous, $2U_n$ est positif (puisque $U_n \geq \sqrt{2} > 0$).

Un truc positif divisé par un truc positif, ça donne du positif ! Donc $U_{n+1} - \sqrt{2} \geq 0$, ce qui veut dire $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$. La boucle est bouclée !

Exercice 3 : Statistiques (Ajustement)

Droite de Mayer et Ajustement Exponentiel

La méthode de Mayer : qu'est-ce que c'est ? On a un grand nuage de points. Mayer dit : "On va couper le tableau en deux".

- Groupe 1 (les 5 premières années) : on calcule la moyenne des x ($\bar{x}_1$) et la moyenne des y ($\bar{y}_1$). Ça nous donne un point $G_1(2, 490)$.
- Groupe 2 (les 5 dernières années) : pareil, on fait la moyenne des x et y. Ça donne $G_2(7, 1244)$.

Ensuite, on trace simplement la droite qui relie G_1 et G_2. Son équation s'obtient en calculant la pente $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1244 - 490}{7 - 2} = \frac{754}{5} = 150,8$.
L'ajustement exponentiel : Parfois, une ligne droite (affine) ne suffit pas car les dépenses "explosent" (elles montent de plus en plus vite). On utilise donc le logarithme. On pose $z_i = \ln(y_i)$. Avec la calculatrice, on trouve la nouvelle droite $z = 0,16x + 5,96$. Pour revenir à y, on applique l'exponentielle (e) ! $y = e^{0,16x + 5,96} = e^{5,96} \times e^{0,16x} = 387,6 \times e^{0,16x}$.
C'est beaucoup plus précis pour des chiffres qui augmentent très vite !

Exercice 4 : Analyse (Étude de Fonction)

Question 1 : Comprendre les Limites

On a la fonction $f(x) = x - e\ln(x)$. **Limite en 0 (quand x s'approche de 0) :** Quand x s'approche de 0, le logarithme $\ln(x)$ "plonge" vers l'infini négatif ($-\infty$). Mais on a un signe MOINS devant : $-e \times (-\infty) = +\infty$. Le petit x du début (qui vaut presque 0) ne change rien. Donc $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$. Cela veut dire que la courbe monte très haut près de l'axe vertical : on dit qu'il y a une **Asymptote verticale** en $x = 0$.
Limite en $+\infty$: Ici on a une compétition entre x (qui grandit) et $\ln(x)$ (qui grandit aussi, mais beaucoup plus lentement). Au lycée, la règle d'or c'est que les polynômes (x) gagnent toujours contre le logarithme (ln). Donc c'est x qui tire la fonction vers $+\infty$. $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

Question 2 : La dérivée et les variations

Calcul de la dérivée $f'(x)$: La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de $\ln(x)$, c'est $\frac{1}{x}$. Donc $f'(x) = 1 - e \times \frac{1}{x} = 1 - \frac{e}{x}$. Pour mettre tout ça sur le même dénominateur, on écrit : $f'(x) = \frac{x-e}{x}$.
Quand est-ce que ça monte ou ça descend ? On cherche le signe de la dérivée. Le dénominateur x est toujours positif (car on travaille sur $]0, +\infty[$). Il suffit de regarder le haut : $x - e$.

- Si $x < e$ (environ $2,71$), alors $x - e$ est négatif ($-$). La dérivée est négative, donc la fonction **descend**.
- Si $x > e$, alors $x - e$ est positif ($+$). La dérivée est positive, donc la fonction **monte**.

C'est comme une montagne russe : ça descend d'abord, puis ça remonte. Il y a donc le point le plus bas (un **minimum**) en $x = e$. Si on calcule sa valeur : $f(e) = e - e \times \ln(e)$. Comme $\ln(e) = 1$, ça donne $e - e = 0$. La courbe touche donc l'axe horizontal ($y = 0$) en un seul point, avant de remonter !